Langages de propriétés

Computation-Tree Logic (CTL)

CTL : syntaxe

Définition (Syntaxe de CTL)

Soit un ensemble P de propositions atomiques, la syntaxe de CTL est définie par :

- Si $p \in P$ alors p est une formule.
- Si A et B sont des formules, alors :
  - $\neg A$ est une formule, $A \wedge B$ est une formule
  - $\mathbf{E}\mathrm{X}\ A$ est une formule, $\mathbf{E}[A\ \mathrm{U}\ B]$ est une formule, $\mathbf{A}[A\ \mathrm{U}\ B]$ est une formule
- $\mathbf{E}\mathrm{X}\ A$: il existe un état successeur qui satisfait A
- $\mathbf{E}[A_1\ \mathrm{U}\ A_2]$: il existe un chemin partant de l'état courant qui satisfait $A_1\ \mathrm{U}\ A_2$
- $\mathbf{A}[A_1\ \mathrm{U}\ A_2]$: tous les chemins partant de l'état courant satisfont $A_1\ \mathrm{U}\ A_2$

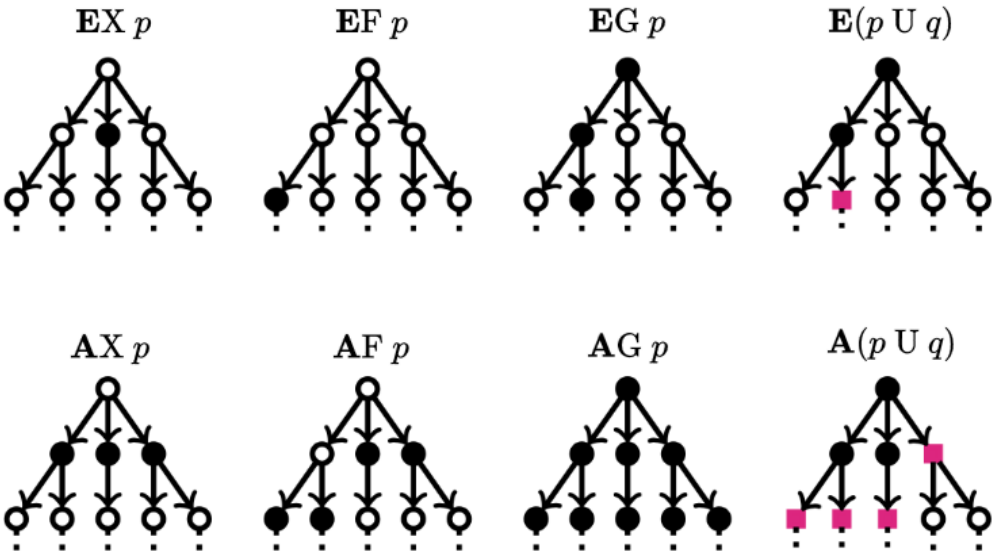
Exercice : autres connecteurs standards de CTL

Exercice

Définis à partir des opérateurs précédents :

- $\mathbf{A}\mathrm{X}\ A$: tous les successeurs de l'état courant satisfont A
- $\mathbf{A}\mathrm{G}\ A$: A sera toujours vrai (sur tous les chemins qui partent de l'état courant)
- $\mathbf{E}\mathrm{G}\ A$, $\mathbf{A}\mathrm{F}\ A$, $\mathbf{E}\mathrm{F}\ A$

Illustration de la sémantique de CTL

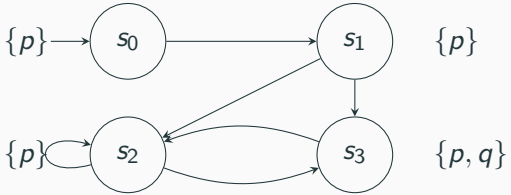


CTL

Définition (Modèle de CTL)

Un modèle CTL est une structure de Kripke $(S, \rightarrow, I, P, L)$, où :

- S est un ensemble d'états
- $\rightarrow \subseteq S \times S$ est la relation de transition
- $I \subseteq S$ est l'ensemble des états initiaux
- $L : S \rightarrow 2^P$ est une fonction qui associe à chaque état l'ensemble des propositions atomiques vraies dans cet état



CTL : sémantique

Définition (Sémantique)

$$
\begin{array}{lll}
s \models p & \text{ssi} & p \in L(s) \quad \text{où} \quad p \in P \\
s \models \neg A & \text{ssi} & s \not\models A \\
s \models A_1 \wedge A_2 & \text{ssi} & s \models A_1 \quad \text{et} \quad s \models A_2 \\
\\
s \models \mathbf{E}\mathrm{X}\ A & \text{ssi} & \exists s' \in S \ \text{ tel que } \ s \to s' \quad \text{et} \quad s' \models A \\
\\
s \models \mathbf{A}[A_1\ \mathrm{U}\ A_2] & \text{ssi} & \forall \sigma \in \text{Chemins}(s) \quad \exists i \in \mathbb{N} \quad \text{tel que} \quad \sigma_i \models A_2 \\
 & & \text{et} \quad \forall j \in \mathbb{N} \quad \text{si} \quad 0 \leqslant j < i \quad \text{alors} \quad \sigma_j \models A_1 \\
\\
s \models \mathbf{E}[A_1\ \mathrm{U}\ A_2] & \text{ssi} & \exists \sigma \in \text{Chemins}(s) \quad \exists i \in \mathbb{N} \quad \text{tel que} \quad \sigma_i \models A_2 \\
 & & \text{et} \quad \forall j \in \mathbb{N} \quad \text{si} \quad 0 \leqslant j < i \quad \text{alors} \quad \sigma_j \models A_1
\end{array}
$$

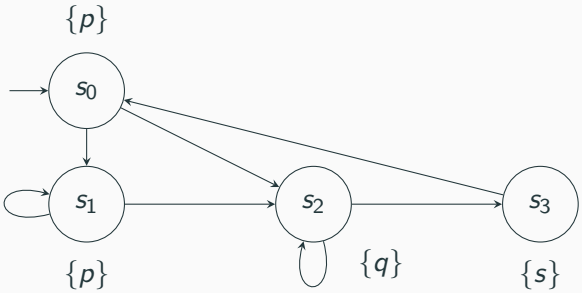
CTL : satisfaction par une structure de Kripke

Définition

Étant donné $\mathcal{M} = (S, \rightarrow, I, P, L)$ un modèle et A une formule CTL,

$$\mathcal{M} \models A \quad \text{ssi} \quad \forall s \in I.\ \ s \models A$$

Exercice : satisfiabilité de CTL



Exerice

En considérant la structure de Kripke ci-dessus, donnez l'ensemble des états vérifiant les formules suivantes :

1. $\mathbf{A}\mathrm{G}\ p$
2. $\mathbf{E}\mathrm{G}\mathbf{A}[p\ \mathrm{U}\ q]$
3. $\mathbf{E}\mathrm{X}\mathbf{A}\mathrm{F}\ s$
4. $\mathbf{E}\mathrm{F}\mathbf{E}\mathrm{G}\ q$

Exercice : expressivité de CTL

Exercice

Soient p, q, r des propositions atomiques. Exprimer les propriétés suivantes.

1. Tous les états satisfont p.
2. On peut atteindre p par un chemin où q est toujours vrai.
3. Quelque soit l'état, on finit par atteindre à un état qui satisfait p.
4. Quelque soit l'état, on peut atteindre un état qui satisfait p.
5. Absence de *deadlock*.
6. Quoique je fasse maintenant, je garde la possibilité de faire p dans le futur.
7. Quelle soit l'exécution, tout p sera inévitablement suivi d'un q.
8. Quelle soit l'exécution, tout p sera inévitablement suivi d'un q dans un futur strict.
9. Chaque q impose que p devienne vrai avant une éventuelle occurrence de r.

Exercice : algorithme de Peterson

Exercice

En reprenant l'algorithme de Peterson, exprimez en CTL les propriétés suivantes :

1. Exclusion mutuelle : à tout instant, au plus un des processus se trouve dans sa section critique, c.-à-d. que dans tous les états atteignables depuis les états initiaux, soit $\neg P0.cs$ soit $\neg P1.cs$ est vérifié
2. Non-blocage : depuis chaque état atteignable, il est toujours possible de continuer à avancer
3. Équité : chaque exécution contient une infinité d'états dans lesquels $P0.cs$ est vérifié ; autrement dit, à partir de tout état atteignable, en suivant n'importe quel chemin possible, on atteindra éventuellement un état où $P0.cs$ est vérifié
4. Réactivité : chaque fois que P_1 demande l'accès à la ressource partagée, cet accès lui sera accordé après un nombre fini d'étapes du système

Langages de propriétés

Expressivité de LTL et CTL

Résultats théoriques sur LTL et CTL

Théorème

LTL et CTL sont décidables. Elles possèdent tous deux des systèmes axiomatiques corrects et complets.

Expressivité de LTL et CTL

Pouvoir expressif de deux logiques

Soient L_1 et L_2 deux logiques ayant les mêmes modèles sémantiques. Nous avons :

$$L_1 \leqslant L_2$$

(L_2 est plus expressive que L_1) si pour toute formule $A_1 \in L_1$, il existe une formule $A_2 \in L_2$ telle que les modèles satisfaisant A_1 sont exactement les mêmes que ceux satisfaisant A_2.

Exercice (Pouvoir expressif de LTL et CTL)

Avons-nous :

$$\text{LTL} \leqslant \text{CTL} \quad \text{ou} \quad \text{CTL} \leqslant \text{LTL}\,?$$